TEMA 01

Camp Gravitatori

TEMA 1 APARTAT 1 DE 7

Primers models de l'Univers

Des de l'antiguitat s'observa que els estels formen agrupacions fixes, les **constel·lacions** (per exemple, l'Óssa Major, que conté l'estel Polar), i que tot el cel sembla girar al voltant de l'estel Polar. Els antics suposaven que els estels estaven enganxats a l'interior d'una *esfera celeste* centrada en la Terra. Hi havia, però, set astres que no seguien aquest moviment regular: el Sol, la Lluna, Mercuri, Venus, Mart, Júpiter i Saturn. Com que es movien de manera erràtica respecte dels estels fixos, se'ls va anomenar **planetes** ("errants", en grec).

La taula 1 resumeix l'evolució dels models fins arribar a Newton.

AUTOR	ÈPOCA	APORTACIÓ
Ptolemeu	s. II	Model **geocèntric**: esferes de cristall que sostenen planetes i estels. Per explicar el moviment retrògrad hi afegeix els *epicicles* (cercles petits que giren sobre un cercle gran, el *deferent*). S'imposa fins al s. XV.
Copèrnic	1543	Model **heliocèntric**: el Sol és el centre de l'Univers. Explica de manera senzilla el moviment retrògrad i la brillantor variable de Venus i Mercuri al llarg de l'any.
Tycho Brahe	1570–1600	Gran observador (als 14 anys ja va predir un eclipsi). Construeix instruments nous i recull dades d'una precisió sense precedents. Proposa un model geocèntric modificat: el Sol gira al voltant de la Terra i els planetes al voltant del Sol.
Kepler	1609–1619	Poc observador però molt matemàtic. Amb les dades de Brahe enuncia les **tres lleis** del moviment planetari: les òrbites són el·líptiques.
Galileu	1610	Primer ús astronòmic del telescopi: satèl·lits de Júpiter, fases de Venus. Proves a favor de l'heliocentrisme.
Newton	1687	**Llei de gravitació universal**: la mateixa força fa caure una poma i manté la Lluna en òrbita. Dedueix les lleis de Kepler.

Taula 1: Evolució dels models de l'Univers.

TEMA 1 APARTAT 2 DE 7

Les lleis de Kepler

2.1 Primera llei: llei de les òrbites

Definició: Els planetes es mouen al voltant del Sol seguint òrbites **el·líptiques**, amb el Sol situat en un dels focus.

Una el·lipse queda definida pel semieix major a, el semieix menor b i la semidistància focal c, amb $a^2 = b^2 + c^2$. L'**excentricitat** mesura com d'aixafada és:

$$e = \frac{c}{a}, \qquad 0 \le e < 1. \tag{1}$$

Una circumferència és una el·lipse amb $e = 0$. El punt de l'òrbita més proper al Sol és el **periheli** i el més llunyà, l'**afeli**:

$$r_{\mathrm{ph}} = a - c = a(1-e), \qquad r_{\mathrm{af}} = a + c = a(1+e), \qquad a = \frac{r_{\mathrm{ph}} + r_{\mathrm{af}}}{2}. \tag{2}$$

Exemple: Per a la Terra, $r_{\mathrm{af}} = 152\,097\,701$ km i $r_{\mathrm{ph}} = 147\,098\,074$ km. Aleshores $a = 1{,}496 \cdot 10^8$ km, $c = (r_{\mathrm{af}} - r_{\mathrm{ph}})/2 = 2{,}50 \cdot 10^6$ km i $e = c/a = 0{,}017$: l'òrbita terrestre és gairebé circular.

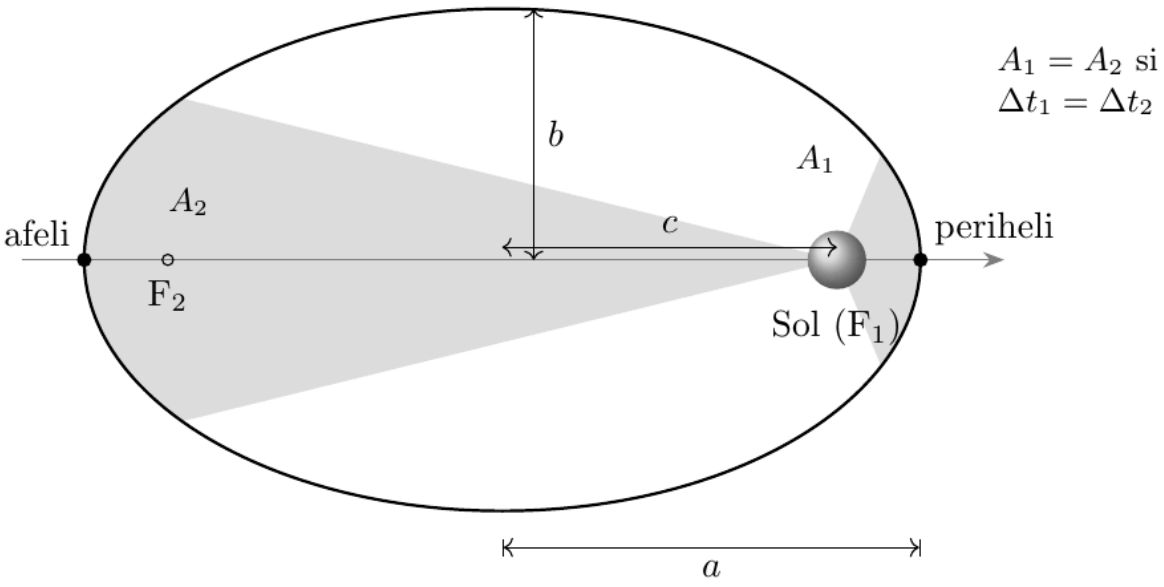


Figura 1. Òrbita el·líptica (1a llei) i àrees escombrades en temps iguals (2a llei). L'excentricitat s'ha exagerat.

Activa l'experiment

2.2 Segona llei: llei de les àrees

Definició: El radi vector que uneix el Sol amb un planeta escombra **àrees iguals en temps iguals**. Conseqüència: el planeta va més de pressa al periheli que a l'afeli.

Aquesta llei és equivalent a la **conservació del moment angular**. Per a un cos de massa m que es desplaça al voltant d'un punt O, el moment angular és el moment del vector quantitat de moviment:

$$L = r \times p = r \times mv. \tag{3}$$

- **Mòdul:** $L = r\,m\,v\,\sin\alpha$, on α és l'angle entre r i v. En una òrbita circular $\alpha = 90^\circ$ i $L = mvr$.
- **Direcció:** perpendicular al pla format per r i v (el pla de l'òrbita).
- **Sentit:** regla de la mà dreta.

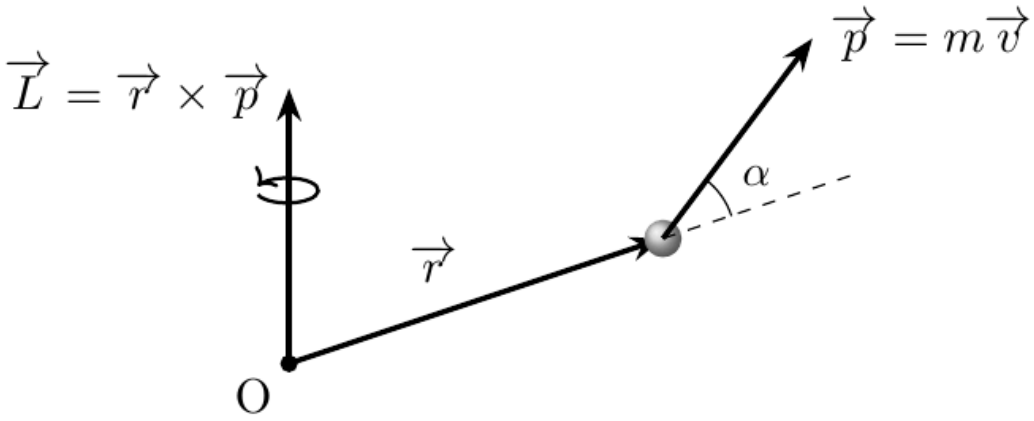


Figura 2. Moment angular d'una partícula respecte d'un punt O.

La força gravitatòria és **central** (sempre dirigida cap al Sol), de manera que el seu moment respecte del Sol és nul: $M = r \times F = 0$, i per tant $\mathrm{d}L/\mathrm{d}t = 0$. El moment angular és constant i, com a conseqüència:

- l'òrbita és **plana** (la direcció de L no canvia);
- l'àrea escombrada per unitat de temps és constant: $\dfrac{\mathrm{d}A}{\mathrm{d}t} = \dfrac{L}{2m}$ (2a llei);
- al periheli i a l'afeli $r \perp v$, i per tant

$$m\,v_{\text{af}}\,r_{\text{af}} = m\,v_{\text{ph}}\,r_{\text{ph}} \quad\Longrightarrow\quad \frac{v_{\text{ph}}}{v_{\text{af}}} = \frac{r_{\text{af}}}{r_{\text{ph}}}. \tag{4}$$

2.3 Tercera llei: llei dels períodes

Definició: El quadrat del període de revolució d'un planeta és proporcional al cub del semieix major (o radi mitjà) de la seva òrbita:

$$\frac{T^2}{r^3} = \text{constant} \quad (\text{la mateixa per a tots els planetes del Sistema Solar}). \tag{5}$$

PLANETA	R (10^6 KM)	T (ANYS)	T^2/R^3 (ANYS²/(10^6 KM)³)
Terra	150	1	$2{,}96 \cdot 10^{-7}$
Mart	228	1,88	$2{,}98 \cdot 10^{-7}$
Júpiter	778	11,86	$2{,}99 \cdot 10^{-7}$

Taula 2: Comprovació de la tercera llei de Kepler.

Veurem a l'apartat 7 que Newton va deduir aquesta llei i va trobar el valor de la constant: $T^2/r^3 = 4\pi^2/(GM)$, on M és la massa del cos central. Per això la constant és la mateixa per a tots els planetes del Sol, però és diferent per als satèl·lits de la Terra o de Júpiter.

TEMA 1 APARTAT 3 DE 7

Llei de gravitació universal

Newton es va preguntar si hi havia connexió entre les lleis de Galileu per a la caiguda dels cossos a la Terra i les lleis de Kepler per als planetes. La seva resposta: *"La força que fa la Terra sobre la Lluna és de la mateixa naturalesa que la que fa caure una poma a terra"*.

Definició: Dues masses puntuals m_1 i m_2, separades una distància r, s'atrauen amb una força directament proporcional al producte de les masses i inversament proporcional al quadrat de la distància que les separa:

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2}, \qquad F_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\,\hat{u}_r, \tag{6}$$

on $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$ és la **constant de gravitació universal** (mesurada per Cavendish el 1798 amb una balança de torsió) i $\hat{u}_r$ és el vector unitari que va de la massa que fa la força a la que la rep.

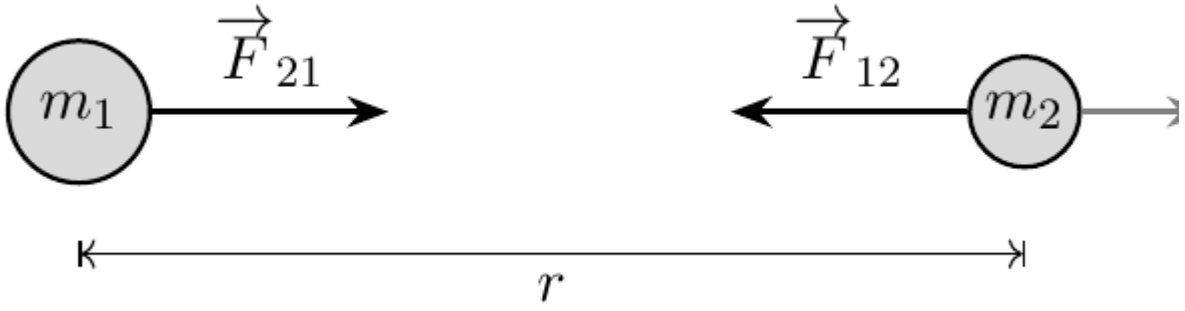


Figura 3. Les forces gravitatòries entre dues masses són iguals, oposades i atractives (3a llei de Newton). F_{12} és la força que fa 1 sobre 2.

Observació: Característiques de la força gravitatòria:

- És sempre **atractiva** i actua a distància.
- És **central** (dirigida segons la recta que uneix les masses) i **conservativa**.
- És la **més feble** de les interaccions fonamentals (unes 10^{36} vegades més feble que l'elèctrica entre dos protons), però és la que domina a gran escala perquè no hi ha masses negatives que l'apantallin.
- El resultat (6) també és vàlid per a cossos **esfèrics** homogenis, prenent r com la distància entre els centres.

TEMA 1 APARTAT 4 DE 7

Camp gravitatori

Qualsevol massa M modifica l'espai que l'envolta: si hi col·loquem una altra massa m, aquesta pateix una força atractiva. Aquesta propietat de l'espai és el **camp gravitatori**. La massa M és la *font* del camp i m és la *massa de prova*.

4.1 Intensitat de camp gravitatori

Definició: La intensitat del camp gravitatori g en un punt és la força gravitatòria que experimenta la unitat de massa col·locada en aquest punt:

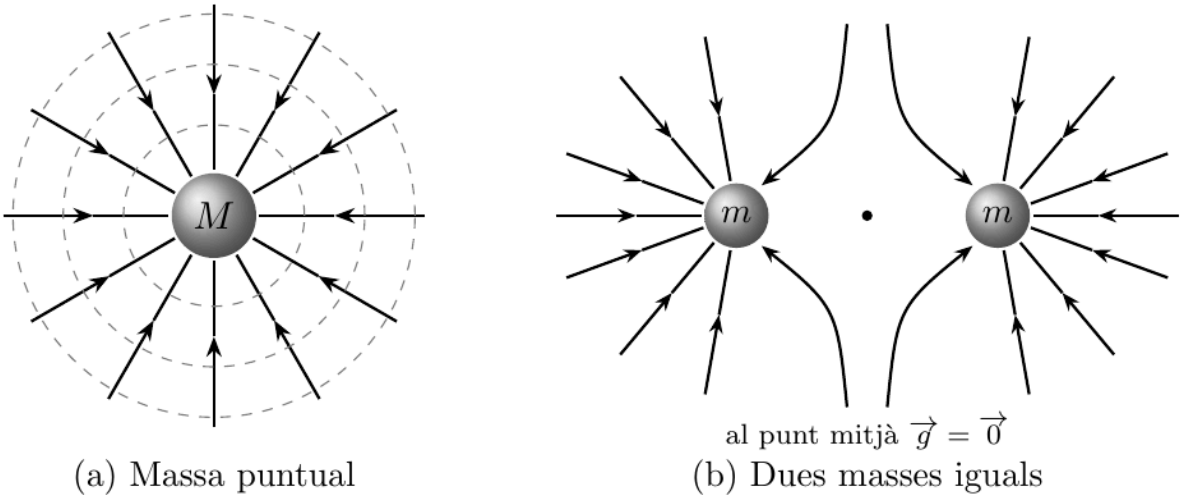
$$g = \frac{F}{m} \quad \Longrightarrow \quad g = -G\frac{M}{r^2}\,\hat{u}_r, \qquad |g| = G\frac{M}{r^2}. \tag{7}$$

Característiques:

- És una magnitud **vectorial**, amb la mateixa direcció i sentit que la força gravitatòria (cap a la massa que crea el camp).
- Unitats: N/kg = m/s². Coincideix amb l'acceleració que adquireix un cos en caiguda lliure.
- Coneixent g, la força sobre qualsevol massa és $F = mg$. El **pes** d'un cos és $P = mg$.

4.2 Línies de camp

Si dibuixem el vector g en cada punt de l'espai obtenim un camp vectorial. Les **línies de camp** són tangents a g en cada punt. Per a una massa puntual són radials i dirigides cap a la massa (*embornal*); la densitat de línies és proporcional a la intensitat del camp. Les línies de camp no es tallen mai i no tenen fonts: sempre acaben en masses.



(a) Massa puntual (b) Dues masses iguals

Figura 4. Línies de camp gravitatori (contínues) i superfícies equipotencials (discontínues). (a) Massa puntual. (b) Dues masses iguals.

4.3 Principi de superposició

Quan en una zona de l'espai hi ha diverses masses, la intensitat del camp resultant és la **suma vectorial** de les intensitats dels camps creats per cada massa per separat:

$$g_{\mathrm{T}} = g_1 + g_2 + g_3 + \cdots = \sum_i g_i. \tag{8}$$

> *Consell PAU:* En els problemes de superposició, dibuixa sempre cada g_i (cap a la seva massa), descompon-los en components x i y i suma components. Aprofita les simetries: sovint una de les components s'anul·la.

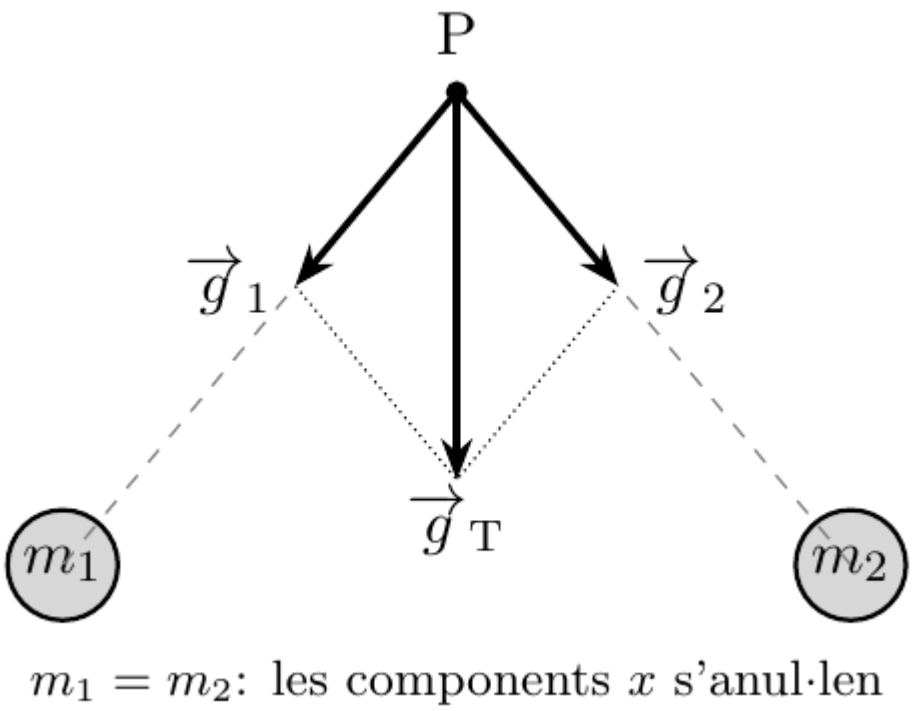


Figura 5. Principi de superposició per a dues masses iguals ($m_1 = m_2$: les components x s'anul·len).

4.4 Camp gravitatori terrestre

Fora de la Terra, a una altura h sobre la superfície ($r = R_{\mathrm{T}} + h$), la Terra es comporta com una massa puntual situada al seu centre:

$$g(h) = G\frac{M_{\mathrm{T}}}{(R_{\mathrm{T}} + h)^2} = g_0\frac{R_{\mathrm{T}}^2}{(R_{\mathrm{T}} + h)^2}. \tag{9}$$

A la superfície ($h = 0$):

$$g_0 = G\frac{M_{\mathrm{T}}}{R_{\mathrm{T}}^2} = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot \frac{5{,}97 \cdot 10^{24}}{(6{,}37 \cdot 10^{6})^2} = 9{,}81\ \mathrm{N/kg}.$$

Una relació molt útil quan no ens donen G ni M_{T} és

$$GM_{\mathrm{T}} = g_0 R_{\mathrm{T}}^2. \tag{10}$$

A l'interior d'una esfera homogènia, només atrau la massa que queda per sota del punt; com que aquesta és proporcional a r^3, el camp creix linealment: $g(r) = g_0\, r/R_{\mathrm{T}}$ per a $r < R_{\mathrm{T}}$ (figura 6).

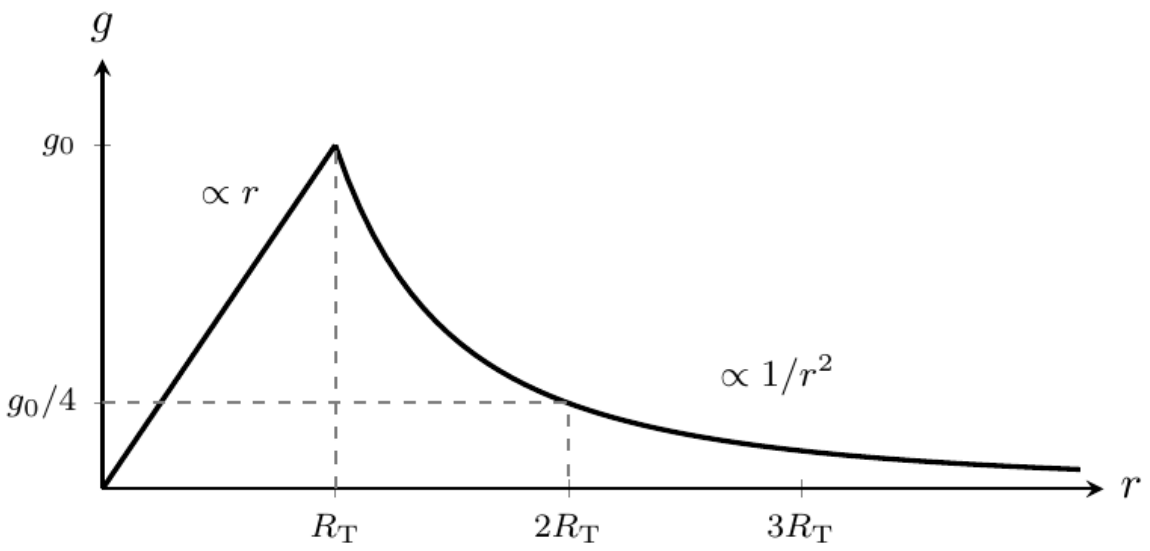


Figura 6. Intensitat del camp gravitatori d'una esfera homogènia en funció de la distància al centre.

> *Observació:* El pes d'un cos en òrbita no és zero: a l'altura de l'Estació Espacial Internacional ($h \approx 400$ km), $g \approx 8{,}7$ N/kg. Els astronautes *semblen* no pesar perquè ells i la nau cauen lliurement amb la mateixa acceleració (**ingravidesa aparent**).

TEMA 1 APARTAT 5 DE 7

Energia potencial gravitatòria

5.1 La força gravitatòria és conservativa

Definició: Una força és **conservativa** si el treball que fa quan un cos es mou entre dos punts no depèn del camí seguit, sinó només dels punts inicial i final. Aleshores existeix una funció de la posició, l'**energia potencial** E_{p}, tal que

$$W_{F_c}(A \to B) = -\Delta E_{\mathrm{p}} = E_{\mathrm{p}}(A) - E_{\mathrm{p}}(B). \tag{11}$$

De manera equivalent, el treball d'una força conservativa al llarg d'un camí tancat és zero.

Calculem el treball de la força gravitatòria quan m es mou de A (r_A) a B (r_B), allunyant-se de M. La força és radial i cap a dins, de manera que forma 180° amb el desplaçament radial:

$$\begin{aligned} W_{A\to B} &= \int_{r_A}^{r_B} G\frac{Mm}{r^2}\cos 180^\circ \,\mathrm{d}r = -GMm\int_{r_A}^{r_B}\frac{\mathrm{d}r}{r^2} = -GMm\left[-\frac{1}{r}\right]_{r_A}^{r_B} \\ &= \left(-G\frac{Mm}{r_A}\right) - \left(-G\frac{Mm}{r_B}\right). \end{aligned}$$

El treball és la resta d'una funció que depèn només de la posició: la força és conservativa. Comparant amb (11) identifiquem l'energia potencial.

5.2 Energia potencial gravitatòria

Prenent l'origen d'energia potencial a l'infinit ($E_{\mathrm{p}}(\infty) = 0$), l'energia potencial d'una massa m a una distància r de M és

$$\boxed{E_{\mathrm{p}} = -G\frac{Mm}{r}} \tag{12}$$

És el treball que fa el camp gravitatori quan m es desplaça des del punt fins a l'infinit (canviat de signe), o, el que és el mateix, el treball que ha de fer una força externa per portar m de l'infinit fins al punt a velocitat constant. És sempre **negativa**: el cos està *lligat* i cal aportar energia per allunyar-lo indefinidament.

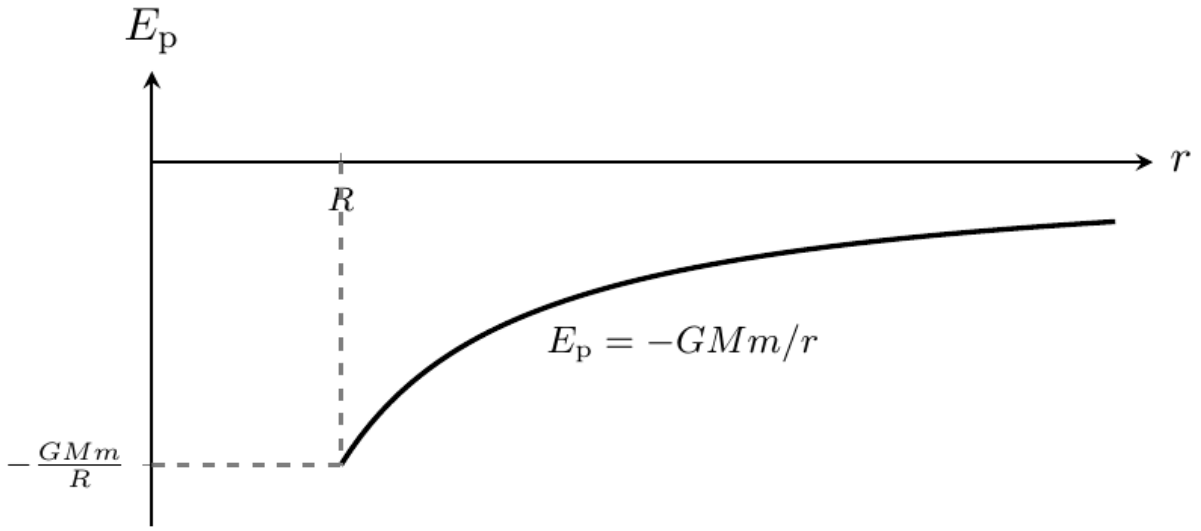


Figura 7. Energia potencial gravitatòria en funció de la distància (fora del cos de radi R).

Signe del treball. Si m es desplaça de A a B:

$$W_{\text{camp}}(A \to B) = -\Delta E_\mathrm{p} = GMm\left(\frac{1}{r_B} - \frac{1}{r_A}\right). \tag{13}$$

- Si m s'**acosta** a M ($r_B < r_A$): el treball del camp és **positiu**, el moviment és espontani i el cos **perd** energia potencial (guanya energia cinètica).
- Si m s'**allunya** de M ($r_B > r_A$): el treball del camp és **negatiu**; cal una força exterior per fer el desplaçament, i el cos **guanya** energia potencial.

5.3 Energia potencial a prop de la superfície terrestre

Si un cos puja des de la superfície fins a una altura h, la variació d'energia potencial és

$$\Delta E_\mathrm{p} = -G\frac{M_\mathrm{T} m}{R_\mathrm{T} + h} + G\frac{M_\mathrm{T} m}{R_\mathrm{T}} = GM_\mathrm{T} m\,\frac{h}{R_\mathrm{T}(R_\mathrm{T} + h)}.$$

Si $h \ll R_\mathrm{T}$, aleshores $R_\mathrm{T}(R_\mathrm{T} + h) \approx R_\mathrm{T}^2$ i, fent servir (10),

$$\Delta E_\mathrm{p} \approx m\frac{GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}^2}\,h = m\,g_0\,h. \tag{14}$$

SITUACIÓ	EXPRESSIÓ	ORIGEN ($E_\mathrm{P} = 0$)
A prop de la superfície ($h \ll R_\mathrm{T}$)	$E_\mathrm{p} = mgh$	a la superfície
Distàncies grans (satèl·lits, planetes)	$E_\mathrm{p} = -GMm/r$	a l'infinit

Taula 3: Les dues expressions de l'energia potencial gravitatòria. Cal recordar-les totes dues.

TEMA 1 APARTAT 6 DE 7

Potencial gravitatori

6.1 Potencial en un punt

Definició: El potencial gravitatori V en un punt és l'energia potencial per unitat de massa col·locada en aquest punt:

$$V = \frac{E_{\mathrm{p}}}{m} = -G\frac{M}{r}. \tag{15}$$

- És una magnitud **escalar**. Unitats: J/kg.
- És el treball (canviat de signe) que fa el camp per portar la unitat de massa des del punt fins a l'infinit.
- Coneixent V, l'energia potencial d'una massa m és $E_{\mathrm{p}} = mV$.

6.2 Diferència de potencial

$$W_{A\to B} = -\Delta E_{\mathrm{p}} = m(V_A - V_B) = -m\,(V_B - V_A), \qquad V_B - V_A = -\frac{W_{A\to B}}{m}. \tag{16}$$

Les masses es mouen espontàniament cap a potencials **decreixents** (cap a la massa que crea el camp).

6.3 Potencial de diverses masses

Pel principi de superposició, el potencial resultant és la **suma escalar** dels potencials creats per cada massa:

$$V = \sum_i V_i = -G\left(\frac{M_1}{r_1} + \frac{M_2}{r_2} + \dots\right). \tag{17}$$

Com que és una suma d'escalars, el càlcul és molt més senzill que el de g.

6.4 Superfícies equipotencials i relació entre g i V

Les **superfícies equipotencials** uneixen els punts amb el mateix potencial. Per a una massa puntual són esferes concèntriques (figura 4). Propietats:

- el treball per moure una massa sobre una equipotencial és zero;
- són perpendiculars a les línies de camp en cada punt;
- el camp apunta en el sentit en què el potencial disminueix: $g = -\dfrac{\mathrm{d}V}{\mathrm{d}r}$.

TEMA 1 APARTAT 7 DE 7

Moviment de satèl·lits

Un cos sotmès només a l'atracció gravitatòria d'un altre de molt més massiu pot seguir tres tipus de trajectòries (còniques):

- **el·lipse** (cas particular: circumferència) — òrbites **tancades**;
- **paràbola** — òrbita **oberta**, cas límit;
- **hipèrbola** — òrbita **oberta**: el cos passa una vegada i no torna mai.

7.1 Dinàmica d'un satèl·lit en òrbita circular

En una òrbita circular de radi $r = R + h$, la força gravitatòria fa de força centrípeta:

$$G\frac{Mm}{r^2} = m\frac{v^2}{r}$$

$$\boxed{v_{\mathrm{orb}} = \sqrt{\frac{GM}{r}}} \tag{18}$$

La velocitat orbital **no depèn de la massa del satèl·lit**, només del radi de l'òrbita i de la massa del cos central. Com més petit és el radi, més gran és la velocitat orbital.

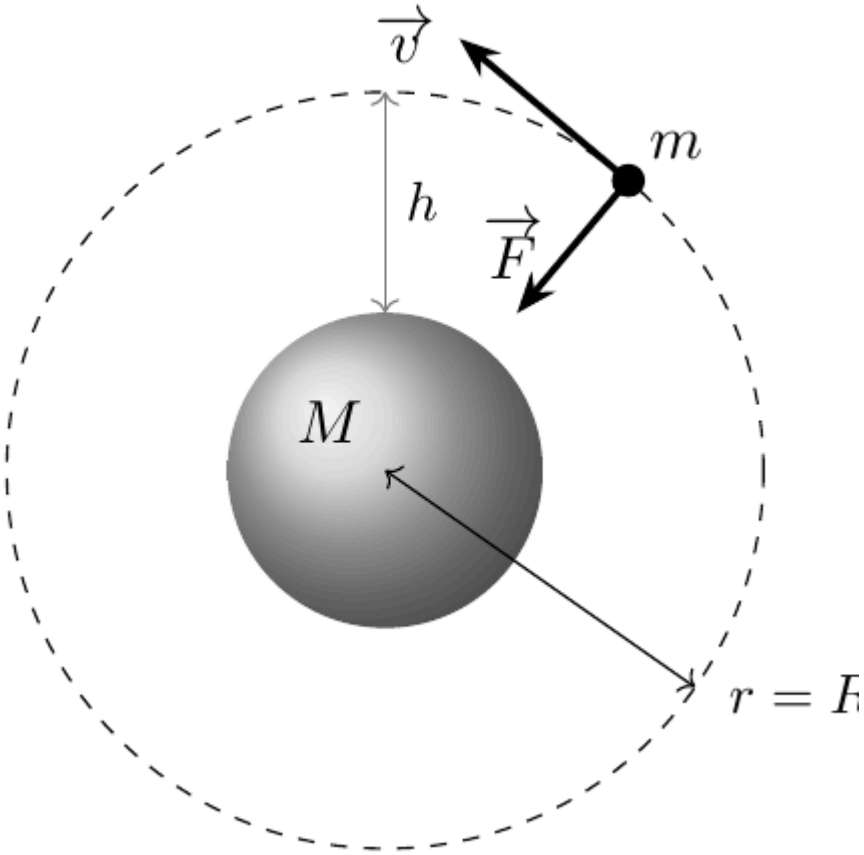


Figura 8. Satèl·lit en òrbita circular: la força gravitatòria és la força centrípeta.

El **període** és el temps que triga a fer una volta:

$$T = \frac{2\pi r}{v} = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{GM}} \quad \Longrightarrow \quad \frac{T^2}{r^3} = \frac{4\pi^2}{GM}. \tag{19}$$

Aquesta és la **tercera llei de Kepler** deduïda per Newton. Permet calcular la **massa d'un planeta** a partir del període i el radi de l'òrbita d'un dels seus satèl·lits: $M = 4\pi^2 r^3 / (G T^2)$.

7.2 Satèl·lits geostacionaris

Un satèl·lit **geostacionari** està sempre sobre el mateix punt de la superfície terrestre. Per això:

- el seu període és igual al de rotació de la Terra (dia sideri): $T = 23\,\mathrm{h}\,56\,\mathrm{min}\,4\,\mathrm{s} = 86\,164\ \mathrm{s}$;
- la seva òrbita és circular i està en el pla de l'equador;
- gira en el mateix sentit que la Terra.

Aïllant el radi de (19):

$$r = \sqrt[3]{\frac{G M_\mathrm{T} T^2}{4\pi^2}} = \sqrt[3]{\frac{6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 5{,}97 \cdot 10^{24} \cdot 86\,164^2}{4\pi^2}} = 4{,}22 \cdot 10^7\ \mathrm{m}$$

i l'altura és $h = r - R_\mathrm{T} \approx 3{,}58 \cdot 10^7$ m $\approx 35\,800$ km. S'usen per a comunicacions i meteorologia (Meteosat).

> *Nota:* A la PAU sovint es pren $T = 24$ h; el resultat canvia molt poc ($h \approx 35\,900$ km).

7.3 Energia d'un satèl·lit en òrbita circular

L'energia mecànica és la suma de la cinètica i la potencial. Fent servir (18):

$$E_\mathrm{p} = -G\frac{Mm}{r}, \tag{20}$$

$$E_\mathrm{c} = \tfrac{1}{2}mv^2 = \tfrac{1}{2}m\frac{GM}{r} = \tfrac{1}{2}G\frac{Mm}{r} = -\tfrac{1}{2}E_\mathrm{p}, \tag{21}$$

$$E_\mathrm{m} = E_\mathrm{c} + E_\mathrm{p} = -\tfrac{1}{2}G\frac{Mm}{r} = \tfrac{1}{2}E_\mathrm{p} = -E_\mathrm{c}. \tag{22}$$

> *Observació:* Algunes notes escriuen $E_\mathrm{c} = \tfrac{1}{2}E_\mathrm{p}$, cosa que és incorrecta (l'energia cinètica no pot ser negativa). La relació correcta és $E_\mathrm{c} = -\tfrac{1}{2}E_\mathrm{p}$.

L'energia mecànica d'un satèl·lit en òrbita tancada és **negativa**: el satèl·lit està lligat al planeta. Com més alta és l'òrbita, més gran (menys negativa) és E_m, encara que la velocitat i l'energia cinètica siguin més petites.

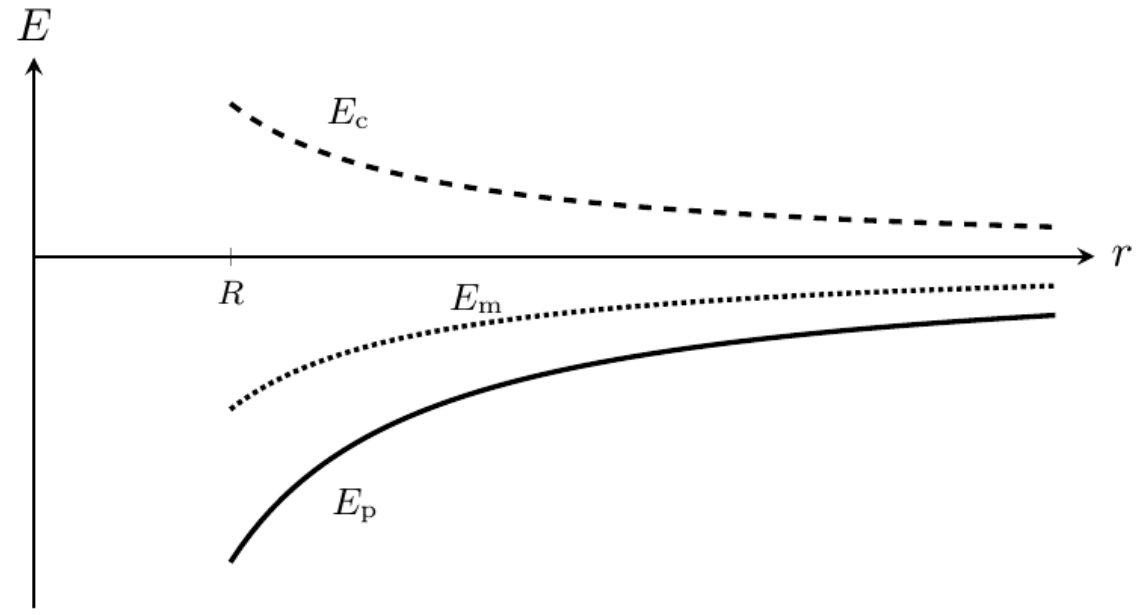


Figura 9. Energies d'un satèl·lit en òrbita circular en funció del radi: $E_\mathrm{c} = -E_\mathrm{m}$ i $E_\mathrm{p} = 2E_\mathrm{m}$.

7.4 Velocitat de llançament per posar un satèl·lit en òrbita

Si llancem el satèl·lit des de la superfície (posició 1) perquè quedi en una òrbita circular de radi r (posició 2), i només actuen forces conservatives (negligim el fregament amb l'aire i la rotació terrestre), l'energia mecànica es conserva:

$$E_{c1} + E_{p1} = E_{m2} \quad \Longrightarrow \quad \frac{1}{2}mv_1^2 - G\frac{Mm}{R} = -\frac{1}{2}G\frac{Mm}{r}$$

$$v_1 = \sqrt{2GM\left(\frac{1}{R} - \frac{1}{2r}\right)}. \tag{23}$$

> *Nota:* Si el que es demana és la velocitat per arribar a una altura màxima r (on el cos queda aturat, $v_2 = 0$), aleshores $v_1 = \sqrt{2GM\,(1/R - 1/r)}$, que és l'expressió que apareix en alguns apunts. Cal llegir bé l'enunciat.

7.5 Energia per canviar d'òrbita

Per passar d'una òrbita circular de radi r_1 a una altra de radi $r_2 > r_1$ cal aportar la diferència d'energies mecàniques:

$$\Delta E_{\mathrm{m}} = E_{m2} - E_{m1} = \frac{1}{2}GMm\left(\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2}\right) > 0. \tag{24}$$

7.6 Velocitat d'escapament

> **Definició:** La velocitat d'escapament és la velocitat mínima amb què cal llançar un cos des de la superfície d'un planeta perquè s'allunyi indefinidament ($r \to \infty$) sense tornar a caure. En el cas límit arriba a l'infinit amb velocitat nul·la, de manera que $E_{\mathrm{m}}(\infty) = 0$:

$$\frac{1}{2}mv_e^2 - G\frac{Mm}{R} = 0$$

$$\boxed{v_e = \sqrt{\frac{2GM}{R}} = \sqrt{2g_0R}} \tag{25}$$

Per a la Terra, $v_e = \sqrt{2 \cdot 9{,}81 \cdot 6{,}37 \cdot 10^6} = 1{,}12 \cdot 10^4$ m/s $\approx 11{,}2$ km/s. Tampoc depèn de la massa del cos llançat.

Per escapar des d'una òrbita circular de radi r cal aportar una energia igual a $|E_{\mathrm{m}}| = GMm/(2r)$; la velocitat d'escapament des de l'òrbita és $\sqrt{2GM/r} = \sqrt{2}\,v_{\mathrm{orb}}$.

7.7 Tipus de trajectòria segons l'energia mecànica

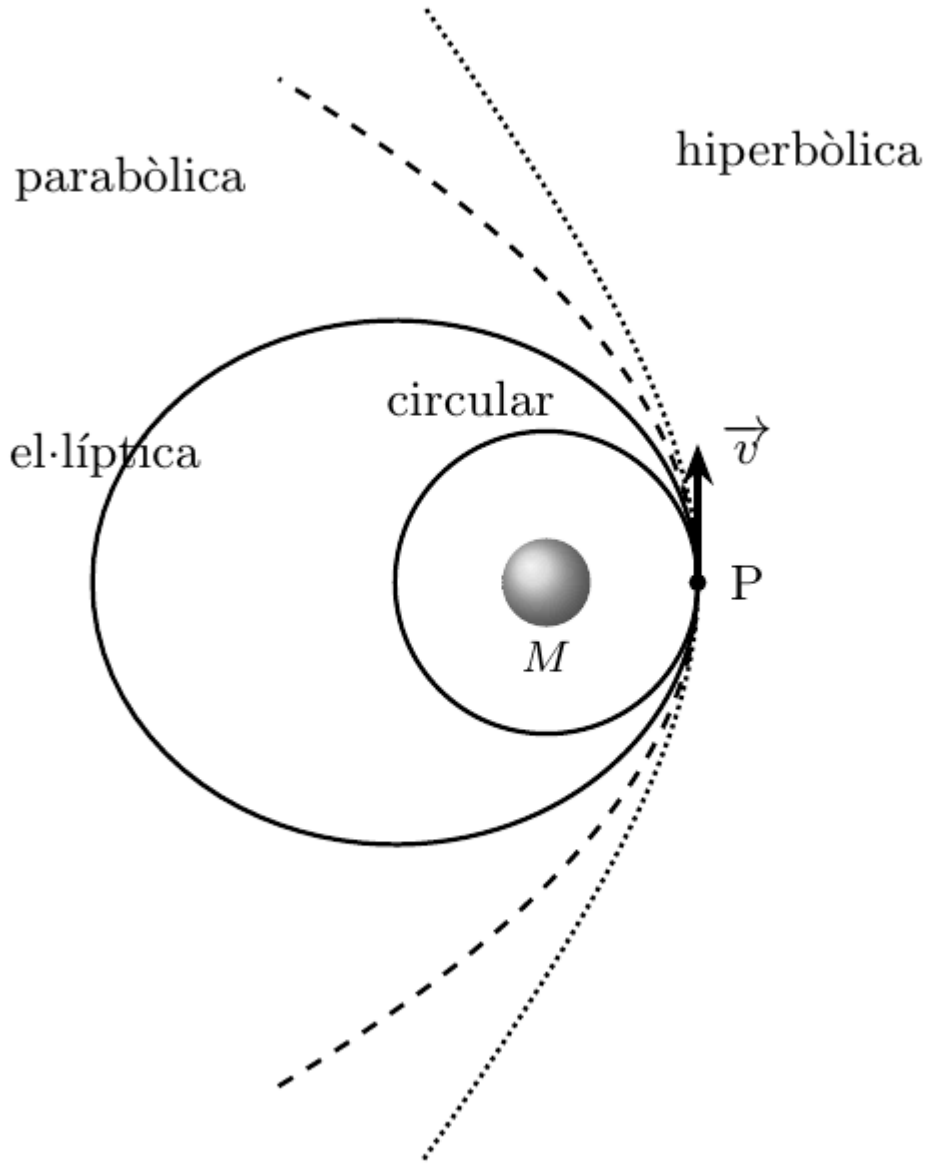


Figura 10. Trajectòries possibles d'un cos que passa pel mateix punt P amb velocitat perpendicular al radi i cada vegada més gran: circular, el·líptica, parabòlica ($v = v_e$) i hiperbòlica ($v > v_e$).

ENERGIA MECÀNICA	TRAJECTÒRIA	COMPORTAMENT
$E_{\mathrm{m}} < 0$	el·líptica o circular (tancada)	el cos està lligat
$E_{\mathrm{m}} = 0$	parabòlica (oberta)	condició d'escapament, arriba a l'infinit amb $v = 0$
$E_{\mathrm{m}} > 0$	hiperbòlica (oberta)	escapa i arriba a l'infinit amb $v > 0$

Taula 4: Forma de la trajectòria en funció de l'energia mecànica.

Activa l'experiment

TEMA 1 FORMULARI

Resum de fórmules

MAGNITUD	EXPRESSIÓ
Força gravitatòria	$F = G\dfrac{Mm}{r^2}$
Intensitat de camp	$g = G\dfrac{M}{r^2}, \quad F = mg, \quad GM_{\mathrm{T}} = g_0 R_{\mathrm{T}}^2$
Energia potencial	$E_{\mathrm{p}} = -G\dfrac{Mm}{r}$ (a prop de la superfície: mgh)
Potencial	$V = -G\dfrac{M}{r}, \quad W_{A\to B} = -m(V_B - V_A)$
Velocitat orbital i període	$v = \quad GM/r, \quad T = 2\pi \quad r^3/(GM)$
Energies en òrbita circular	$E_{\mathrm{c}} = \dfrac{GMm}{2r}, \quad E_{\mathrm{m}} = -\dfrac{GMm}{2r} = \dfrac{1}{2}E_{\mathrm{p}}$
Velocitat d'escapament	$v_e = \quad 2GM/R$
Moment angular (Kepler 2)	$L = mvr\sin\alpha, \quad v_{\mathrm{ph}} r_{\mathrm{ph}} = v_{\mathrm{af}} r_{\mathrm{af}}$

Taula 5: Fórmules principals del camp gravitatori.

TEMA 1 PROBLEMES

Problemes resolts

INTENTA'LS PRIMER; OBRE LA SOLUCIÓ PER COMPROVAR-HO

Nota: Dades comunes: $G = 6{,}67 \cdot 10^{-11}\ \mathrm{N\,m^2/kg^2}$, $M_{\mathrm{T}} = 5{,}97 \cdot 10^{24}$ kg, $R_{\mathrm{T}} = 6{,}37 \cdot 10^{6}$ m.

Un satèl·lit de 500 kg descriu una òrbita circular a 800 km d'altura sobre la superfície terrestre. Calculeu: (a) la velocitat orbital i el període; (b) l'energia mecànica del satèl·lit en òrbita; (c) l'energia que cal comunicar-li des de la superfície per posar-lo en òrbita i la velocitat de

llançament corresponent (negligiu la rotació terrestre i el fregament); (d) l'energia addicional que caldria per fer-lo escapar del camp gravitatori terrestre des de l'òrbita.

▾ Mostra la solució

Solució: $r = R_\mathrm{T} + h = 6{,}37 \cdot 10^6 + 8{,}0 \cdot 10^5 = 7{,}17 \cdot 10^6$ m i $GM_\mathrm{T} = 3{,}98 \cdot 10^{14}$ m³/s².

(a) $v = \sqrt{GM_\mathrm{T}/r} = \sqrt{3{,}98 \cdot 10^{14}/7{,}17 \cdot 10^6} = 7{,}45 \cdot 10^3$ m/s. $T = 2\pi r/v = 2\pi \cdot 7{,}17 \cdot 10^6/7{,}45 \cdot 10^3 = 6{,}05 \cdot 10^3$ s $\approx 1{,}68$ h.

(b) $E_\mathrm{m} = -\dfrac{GM_\mathrm{T}m}{2r} = -\dfrac{3{,}98 \cdot 10^{14} \cdot 500}{2 \cdot 7{,}17 \cdot 10^6} = -1{,}39 \cdot 10^{10}$ J.

(c) A la superfície (en repòs) $E_{m0} = E_{p0} = -GM_\mathrm{T}m/R_\mathrm{T} = -3{,}13 \cdot 10^{10}$ J. $\Delta E = E_\mathrm{m} - E_{m0} = -1{,}39 \cdot 10^{10} + 3{,}13 \cdot 10^{10} = 1{,}74 \cdot 10^{10}$ J. Aquesta energia es dona en forma cinètica: $\tfrac{1}{2}mv_1^2 = 1{,}74 \cdot 10^{10} \Rightarrow v_1 = 8{,}34 \cdot 10^3$ m/s.

(d) Per escapar cal arribar a $E_\mathrm{m} = 0$: $\Delta E = 0 - (-1{,}39 \cdot 10^{10}) = 1{,}39 \cdot 10^{10}$ J.

Dues masses puntuals, $m_1 = 100$ kg a l'origen i $m_2 = 200$ kg al punt $(4, 0)$ m. Calculeu: (a) el camp gravitatori al punt P$(0, 3)$ m; (b) el potencial gravitatori a P; (c) el treball que fa el camp per portar una massa de 10 kg des de l'infinit fins a P.

▾ Mostra la solució

Solució: Les distàncies són $r_1 = 3$ m i $r_2 = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$ m.

(a) $g_1 = Gm_1/r_1^2 = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 100/9 = 7{,}41 \cdot 10^{-10}$ N/kg, dirigit cap a m_1: $g_1 = (0, -7{,}41 \cdot 10^{-10})$. $g_2 = Gm_2/r_2^2 = 6{,}67 \cdot 10^{-11} \cdot 200/25 = 5{,}34 \cdot 10^{-10}$ N/kg, dirigit de P cap a m_2, és a dir, segons el vector unitari $(4, -3)/5$: $g_2 = (4{,}27 \cdot 10^{-10}, -3{,}20 \cdot 10^{-10})$. $g = g_1 + g_2 = (4{,}27 \cdot 10^{-10}, -1{,}06 \cdot 10^{-9})$ N/kg, $|g| = 1{,}14 \cdot 10^{-9}$ N/kg.

(b) $V = -G\left(\dfrac{m_1}{r_1} + \dfrac{m_2}{r_2}\right) = -6{,}67 \cdot 10^{-11}\left(\dfrac{100}{3} + \dfrac{200}{5}\right) = -4{,}89 \cdot 10^{-9}$ J/kg.

(c) $W_{\infty \to P} = -m(V_P - V_\infty) = -10 \cdot (-4{,}89 \cdot 10^{-9} - 0) = 4{,}89 \cdot 10^{-8}$ J. És positiu: el camp atrau la massa i el moviment és espontani.

Un planeta té un radi la meitat que el de la Terra i una massa deu vegades més petita. Calculeu la intensitat del camp gravitatori a la seva superfície i la velocitat d'escapament ($g_0 = 9{,}81$ m/s², $v_{e,\mathrm{T}} = 11{,}2$ km/s).

▾ Mostra la solució

Solució: Fem el quocient amb la Terra per no necessitar G:

$$\frac{g_\mathrm{P}}{g_0} = \frac{M_\mathrm{P}}{M_\mathrm{T}} \cdot \frac{R_\mathrm{T}^2}{R_\mathrm{P}^2} = \frac{1}{10} \cdot 4 = 0{,}4 \;\Rightarrow\; g_\mathrm{P} = 3{,}92\ \mathrm{m/s^2};$$

$$\frac{v_{e,\mathrm{P}}}{v_{e,\mathrm{T}}} = \frac{M_\mathrm{P}}{M_\mathrm{T}} \cdot \frac{R_\mathrm{T}}{R_\mathrm{P}} = 0{,}2 \;\Rightarrow\; v_{e,\mathrm{P}} = 5{,}0\ \mathrm{km/s}.$$

La Terra passa pel periheli a $1{,}471 \cdot 10^{11}$ m del Sol amb una velocitat de 30,29 km/s. Quina és la seva velocitat a l'afeli, situat a $1{,}521 \cdot 10^{11}$ m?

▾ Mostra la solució

Solució: Per conservació del moment angular (4): $v_\mathrm{af} = v_\mathrm{ph}\, r_\mathrm{ph}/r_\mathrm{af} = 30{,}29 \cdot 1{,}471/1{,}521 = 29{,}29$ km/s.

Io, un satèl·lit de Júpiter, descriu una òrbita pràcticament circular de radi $4{,}22 \cdot 10^8$ m amb un període d'1,769 dies. Calculeu la massa de Júpiter.

▾ Mostra la solució

Solució: $T = 1{,}769 \cdot 86\,400 = 1{,}528 \cdot 10^5$ s. De la tercera llei de Kepler (19):

$$M_\mathrm{J} = \frac{4\pi^2 r^3}{G T^2} = \frac{4\pi^2\,(4{,}22 \cdot 10^8)^3}{6{,}67 \cdot 10^{-11}\,(1{,}528 \cdot 10^5)^2} = 1{,}90 \cdot 10^{27}\ \mathrm{kg}.$$

Entre la Terra i la Lluna hi ha un punt on el camp gravitatori total és nul. Calculeu a quina distància del centre de la Terra es troba. Dades: $M_\mathrm{L} = 7{,}35 \cdot 10^{22}$ kg; distància Terra–Lluna $d = 3{,}84 \cdot 10^8$ m.

▾ Mostra la solució

Solució: Al punt buscat, a distància x de la Terra, els dos camps tenen sentit oposat i el mateix mòdul:

$$\frac{GM_\mathrm{T}}{x^2} = \frac{GM_\mathrm{L}}{(d-x)^2} \Longrightarrow \frac{d-x}{x} = \frac{M_\mathrm{L}}{M_\mathrm{T}} = \frac{7{,}35 \cdot 10^{22}}{5{,}97 \cdot 10^{24}} = 0{,}111.$$

Per tant $x = \dfrac{d}{1 + 0{,}111} = 3{,}46 \cdot 10^8$ m, és a dir, a uns $3{,}83 \cdot 10^7$ m de la Lluna. La massa de prova és irrellevant: no apareix al resultat.

Es llança un coet verticalment des de la superfície de la Terra amb una velocitat inicial de 8,0 km/s (sense tenir en compte el fregament amb l'aire). Calculeu: (a) l'altura màxima que assoleix;

(b) la velocitat d'escapament i si el coet podria escapar-se.

▾ Mostra la solució

Solució: **(a)** Es conserva l'energia mecànica: $\frac{1}{2}v_0^2 - \dfrac{GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}} = -\dfrac{GM_\mathrm{T}}{r_\mathrm{max}}$.

$$\tfrac{1}{2}(8000)^2 - \frac{6{,}67\cdot 10^{-11}\cdot 5{,}97\cdot 10^{24}}{6{,}37\cdot 10^{6}} = 3{,}20\cdot 10^{7} - 6{,}25\cdot 10^{7} = -3{,}05\cdot 10^{7}\ \mathrm{J/kg}.$$

Llavors $r_\mathrm{max} = \dfrac{GM_\mathrm{T}}{3{,}05\cdot 10^{7}} = 1{,}31\cdot 10^{7}$ m i $h = r_\mathrm{max} - R_\mathrm{T} = 6{,}7\cdot 10^{6}$ m (uns 6.700 km).

(b) $v_\mathrm{esc} = \sqrt{\dfrac{2GM_\mathrm{T}}{R_\mathrm{T}}} = \sqrt{2}\cdot 6{,}25\cdot 10^{7} = 1{,}12\cdot 10^{4}$ m/s. Com que $8{,}0 < 11{,}2$ km/s, l'energia mecànica és negativa i el coet **no s'escapa**: puja, s'atura i torna a caure.